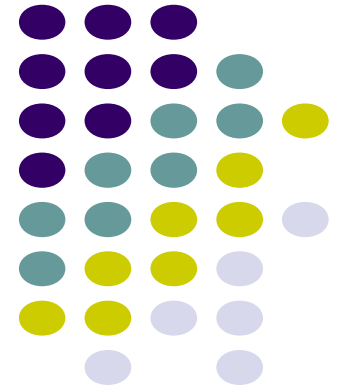


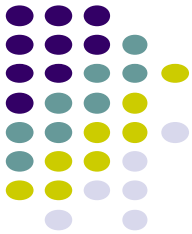
Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

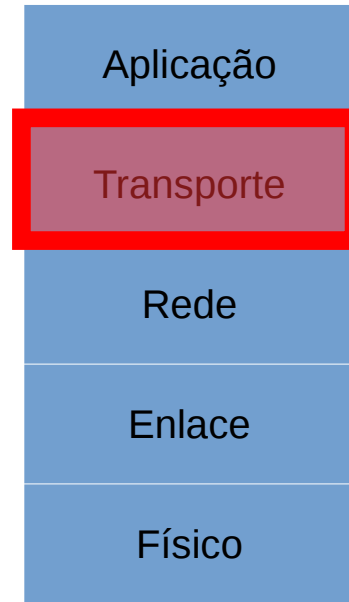
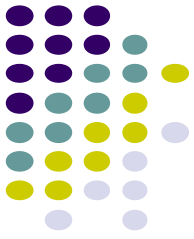


Sumário



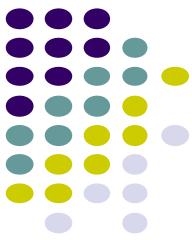
- Camada de Transporte
 - Protocolos
 - Multiplexação e Demultiplexação
 - UDP

Camada de Transporte

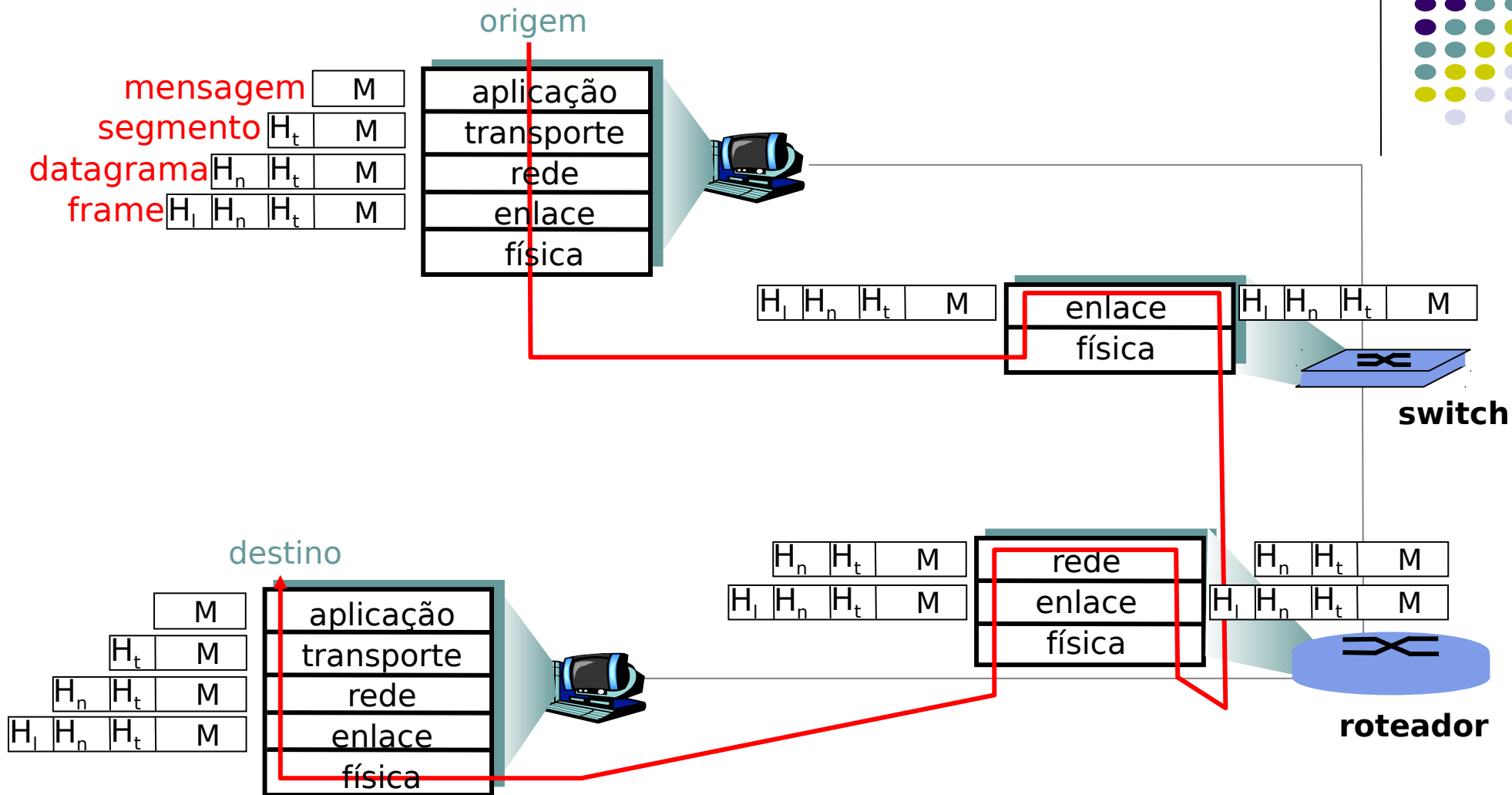
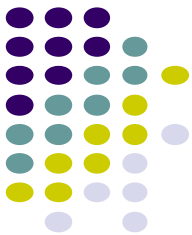


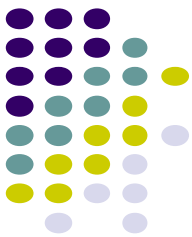
Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

Camada de Transporte



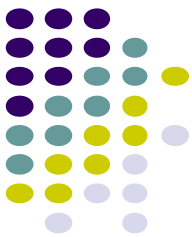
- Provê comunicação em nível lógico entre processos que executam fim-a-fim
- Emissor divide os dados enviados pela camada de aplicação em segmentos (pacotes), e os encaminha à camada de rede
- Receptor recebe os pacotes e os monta novamente, entregando os dados à camada de aplicação





Protocolos da Camada de Transporte

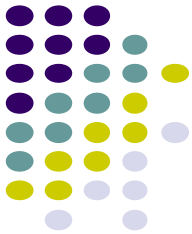
- TCP (Transmission Control Protocol) – Protocolo de Controle de Transmissão
 - Garante entrega dos dados de forma ordenada!
 - Realiza controle de congestionamento
 - Orientado à conexão
- UDP (User Datagram Protocol) – Protocolo de Datagrama de Usuário
 - Não garante entrega dos dados (muito menos ordenação...)
 - Não realiza controle de congestionamento
 - Não orientado à conexão



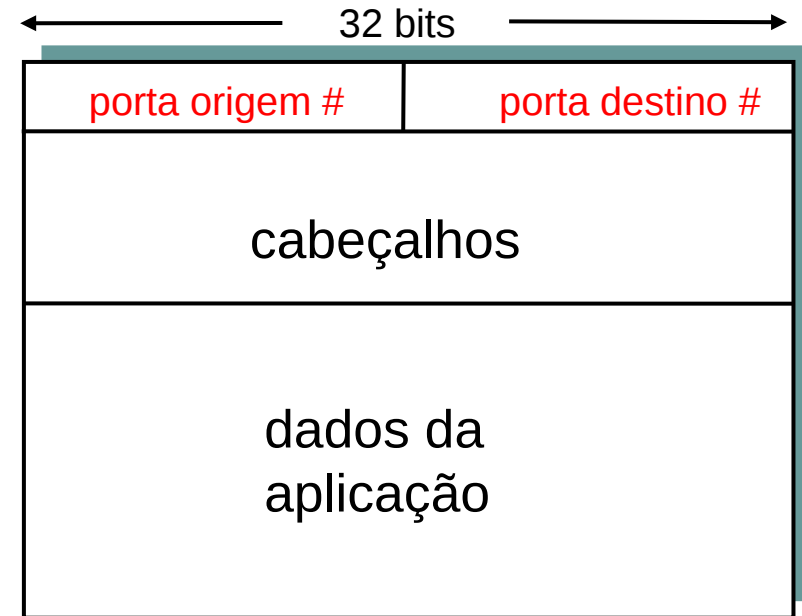
Multiplexação e Demultiplexação

- Multiplexação: ocorre quando se tem vários protocolos precisando do serviço de um único protocolo na camada seguinte
- Demultiplexação: ocorre quando um único protocolo precisa servir vários protocolos da outra camada

Multiplexação e Demultiplexação



- Ao receber um pacote, o mesmo contém:
 - Endereço IP (origem e destino)
 - Porta (origem e destino)
- Informações de endereço IP e porta são usadas na entrega correta da mensagem ao socket da camada de aplicação



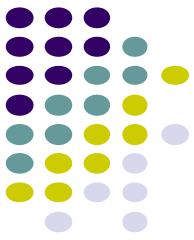
Formato do segmento TCP/UDP

Multiplexação e Demultiplexação

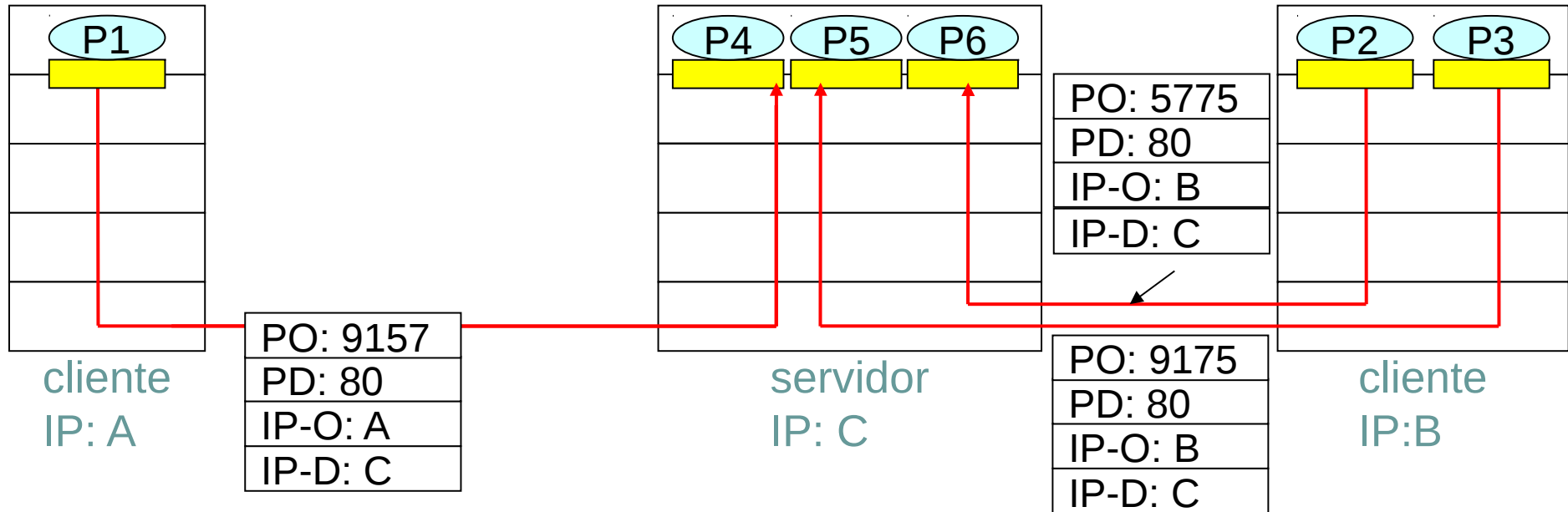


- Demultiplexação:
 - Protocolo TCP utiliza-se da tupla (endereço IP origem, porta origem, endereço IP destino, porta destino) para saber a qual socket o dado deve ser entregue
 - Protocolo UDP utiliza-se da tupla (endereço IP destino, porta destino) para saber a qual socket o dado deve ser entregue

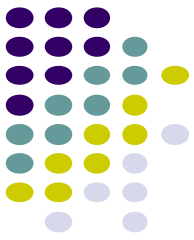
Multiplexação e Demultiplexação



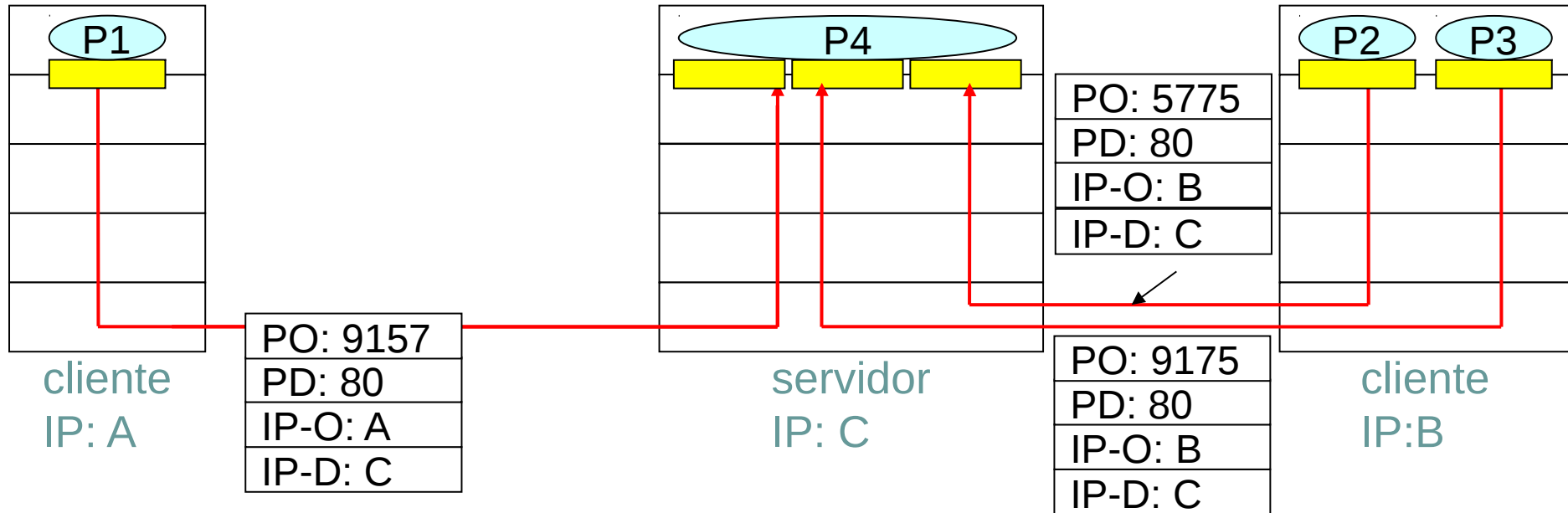
- Demultiplexação TCP

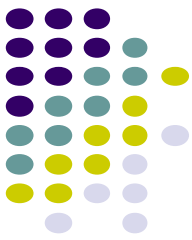


Multiplexação e Demultiplexação



- Demultiplexação Servidor Web

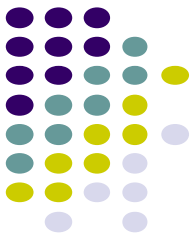




UDP

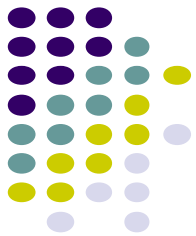
- UDP (User Datagram Protocol)
 - Melhor esforço
 - Dados podem ser:
 - perdidos
 - entregues fora de ordem
- Não ocorre handshake (estabelecimento de conexão)

UDP



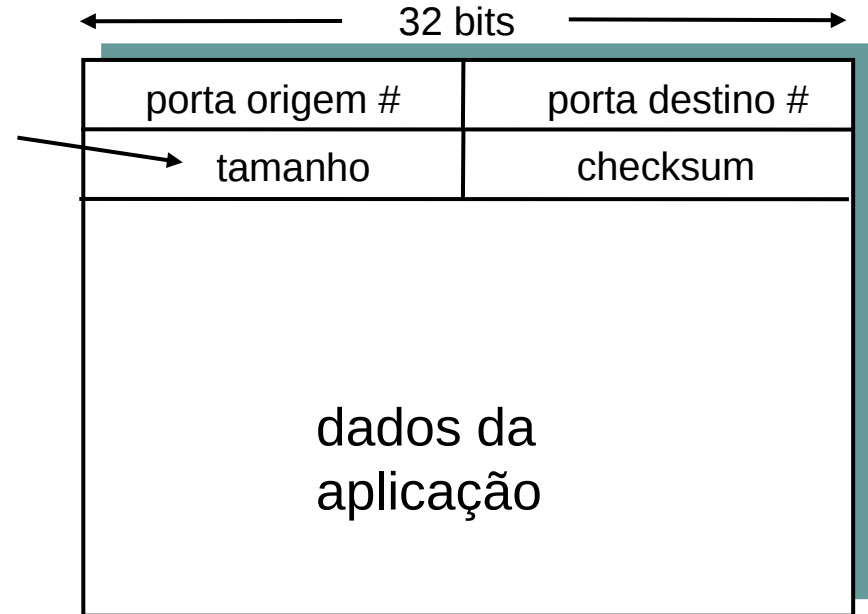
- UDP (User Datagram Protocol)
- Motivação:
 - Não possui atraso em estabelecer conexão
 - Simples! Não armazena estado
 - Cabeçalho de tamanho reduzido
 - Não realiza controle de congestionamento
 - Busca transmissão de dados na velocidade desejada pela aplicação

UDP



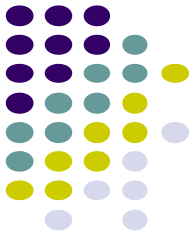
- Usado para aplicações multimídia, cujas características são:
 - Tolerantes a perda
 - Sensíveis à taxa de transmissão e atraso
- Outros protocolos que usam UDP:
 - DNS
 - SNMP
- Transferência confiável de dados precisa ser implementado na camada de aplicação, se desejado

Tamanho, em bytes do segmento UDP, incluindo cabeçalho



Formato do segmento UDP

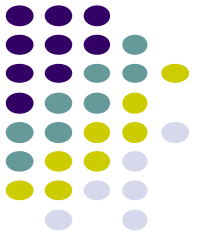
UDP



- UDP Checksum (soma de verificação)
- Exemplo: somando dois inteiros de 16-bit

	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
“vai um”	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
soma	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
checksum	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

Referências Bibliográficas



- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.